

Análisis Matemático II

Apunte 02 - Topología

Prof. Alfredo Alzaga

Primer Cuatrimestre 2026

Conjuntos Abiertos

En cálculo (o análisis matemático) estamos particularmente interesados en las propiedades locales de las funciones. Dado un punto nos interesa saber lo que pasa cerca de él. Un entorno de un punto es el conjunto de puntos que se encuentra cerca del punto. Se llama *bola abierta* (o disco abierto en el caso de $\mathbb{R}^2$) a

$$B(P_0, \delta) = \{P \in \mathbb{R}^n : \|P - P_0\| < \delta\}$$

Es decir el conjunto de puntos cuya distancia a P_0 es menor al radio δ . En Análisis I lo llamabamos entorno y usabamos la notación $\mathcal{E}(x_0, \delta)$.

Dado un conjunto C , decimos que un punto P_0 es un *punto interior* de C si existe un entorno de P_0 contenido en C .

Según nuestra definición esto equivale a decir que existe $\delta > 0$ tal que $B(P_0, \delta) \subseteq C$. Llamamos *interior* de C al conjunto de puntos interiores de C lo notamos mediante C^0 .

Por ejemplo en $\mathbb{R}$ si $C = [0, 1]$ el interior de C es $C^0 = (0, 1)$.

En $\mathbb{R}^2$ si

$$C = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1 \wedge y \geq 0\}$$

entonces

$$C^0 = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1 \wedge y > 0\}$$

Decimos que C es *abierto* si $C = C^0$, es decir, si todos los puntos de C son interiores de C . Esto equivale a que para todo punto $P \in C$ existe δ (que depende P) tal que $B(P, \delta) \subseteq C$.

Ejemplos. Las bolas $B(P_0, \delta)$ ($\delta > 0$) son abiertas. El conjunto vacío $\emptyset$ y el espacio completo U (universo, típicamente $\mathbb{R}^n$) son trivialmente abiertos. El conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y > 0\}$ es abierto pero $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0\}$ no; los puntos de recta $x + y = 0$ no son interiores.

Observemos que un conjunto puede ser abierto o no según el espacio en que estemos trabajando. Por ejemplo el intervalo $(0, 1)$ es abierto en $\mathbb{R}$ pero no lo es en $\mathbb{R}^2$.

En general, el interior de un conjunto es abierto. Así, en el ejemplo anterior $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1 \wedge y \geq 0\}$ no es abierto pero $C^0 = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1 \wedge y > 0\}$ sí.

Se llama *entorno* de un punto P_0 a cualquier conjunto que C que contenga un conjunto abierto U al que pertenezca el punto P_0 ($P_0 \in U \subseteq C$). Equivale a decir que existe $\delta > 0$ tal que $B(P_0, \delta) \subseteq C$.

Conjuntos Cerrados

Un conjunto C se dice *cerrado* si su complemento $U \setminus C$ es abierto.
Por ejemplo en $\mathbb{R}$ el intervalo $[0, 1]$ es cerrado. En $\mathbb{R}^2$ el conjunto

$$C = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1 \wedge y \geq 0\}$$

es cerrado.

Dado un conjunto C un punto P_0 se dice que es un *punto de acumulación* (también llamado punto límite) de C si todo entorno de P_0 corta (intersecta) a C en al menos un punto distinto de P_0 .

Esto equivale a que para todo $\delta > 0$ existe $P \in C$ tal que $0 < \|P - P_0\| < \delta$.

Por ejemplo, en $\mathbb{R}$ el conjunto $C = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \wedge n > 0 \right\}$ tiene un solo punto de acumulación: 0.

Un conjunto es cerrado si contiene a todo sus puntos de acumulación.

Se llama *clausura* de C a la unión de C con el conjunto de sus puntos de acumulación y se nota $\overline{C}$ (aunque esta notación se puede confundir con la complemento $U \setminus C$). La clausura de un conjunto siempre es un conjunto cerrado.

Se llama *frontera* de C y se nota ∂C a clausura menos el interior.

$$\partial C = \overline{C} \setminus C^0$$

Un punto P_0 es un punto frontera de C si todo entorno de P_0 corta a C y al complemento de C . Es decir, si para todo $\lambda > 0$

$$B(P_0, \delta) \cap C \neq \emptyset \wedge B(P_0, \delta) \not\subseteq C$$

Por ejemplo en $\mathbb{R}$ los intervalos $(0, 1)$, $[0, 1]$ y $(0, 1]$ tienen la misma frontera: $\{0, 1\}$.
En $U = \mathbb{R}^2$ si $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ entonces $\partial C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$.